

MANUAL TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO

Procedimento de Montagem — Dispenser de Separação CubeSat

Documento Nº	MT-INT-014	Revisão	03
Elaborado por	Otávio Guedes Nascimento — Head de Operações	Aprovado por	Patrícia Lemos Andrade — Qualidade
Aplicável a	Dispensers CubeSat 1U a 12U	Norma de referência	AS9100D

1. Objetivo

Este manual descreve o procedimento padronizado de montagem e integração de satélites CubeSat aos dispensers de separação utilizados nas missões da Ignis Space, garantindo repetibilidade e conformidade com os requisitos de segurança de voo do veículo Ignis Vector-1.

2. Materiais e ferramentas necessários

- Dispenser de separação (fornecido pela Compósitos SJC Materiais Estruturais Ltda.)
- Torquímetro calibrado (faixa 0,5 a 5 N·m)
- Kit de fixação com trava química padrão aeroespacial
- Multímetro para verificação de continuidade elétrica
- Sala limpa classe ISO 8 ou superior

3. Procedimento de integração

- 3.1. Inspeccionar visualmente o dispenser quanto a danos, corrosão ou contaminação antes do início da montagem.
- 3.2. Posicionar o CubeSat no trilho guia do dispenser, alinhando os trilhos de deslizamento conforme a orientação indicada no desenho técnico do cliente.
- 3.3. Aplicar torque de fixação conforme especificação de cada parafuso (torque nominal de 1,2 N·m, com trava química).
- 3.4. Verificar continuidade elétrica dos pinos de separação ("remove before flight") com o multímetro.
- 3.5. Realizar teste de ejeção a seco (sem propelente/mola armada) para validar o curso livre do CubeSat no trilho.
- 3.6. Armar a mola de separação apenas na etapa final de integração, conforme cronograma D-10 da missão.
- 3.7. Registrar todos os torques aplicados e resultados de teste em formulário de rastreabilidade, anexado ao dossiê da missão.

4. Critérios de aceitação

A integração é considerada aprovada quando: (i) todos os torques estiverem dentro da faixa especificada; (ii) a continuidade elétrica dos pinos de separação for confirmada; e (iii) o teste de ejeção a seco ocorrer sem obstrução

mecânica.

Otávio Guedes Nascimento

Head de Operações de Lançamento — Ignis Space
Aeroespacial Ltda.